

คู่มือสำหรับโปรแกรมเมอร์
โปรแกรมสำรวจเครือข่าย
Network Discovery Tool

จัดทำโดย

นายณพพร	รัตนวิไล	รหัส 43010117
นายทองศักดิ์	เปรมผาตินาถ	รหัส 43010144

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ธนา	หงษ์สุวรรณ
อาจารย์อัครเดช	วัชรภพพงษ์
อาจารย์ณัฐชัย	ตรีภาค

คู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

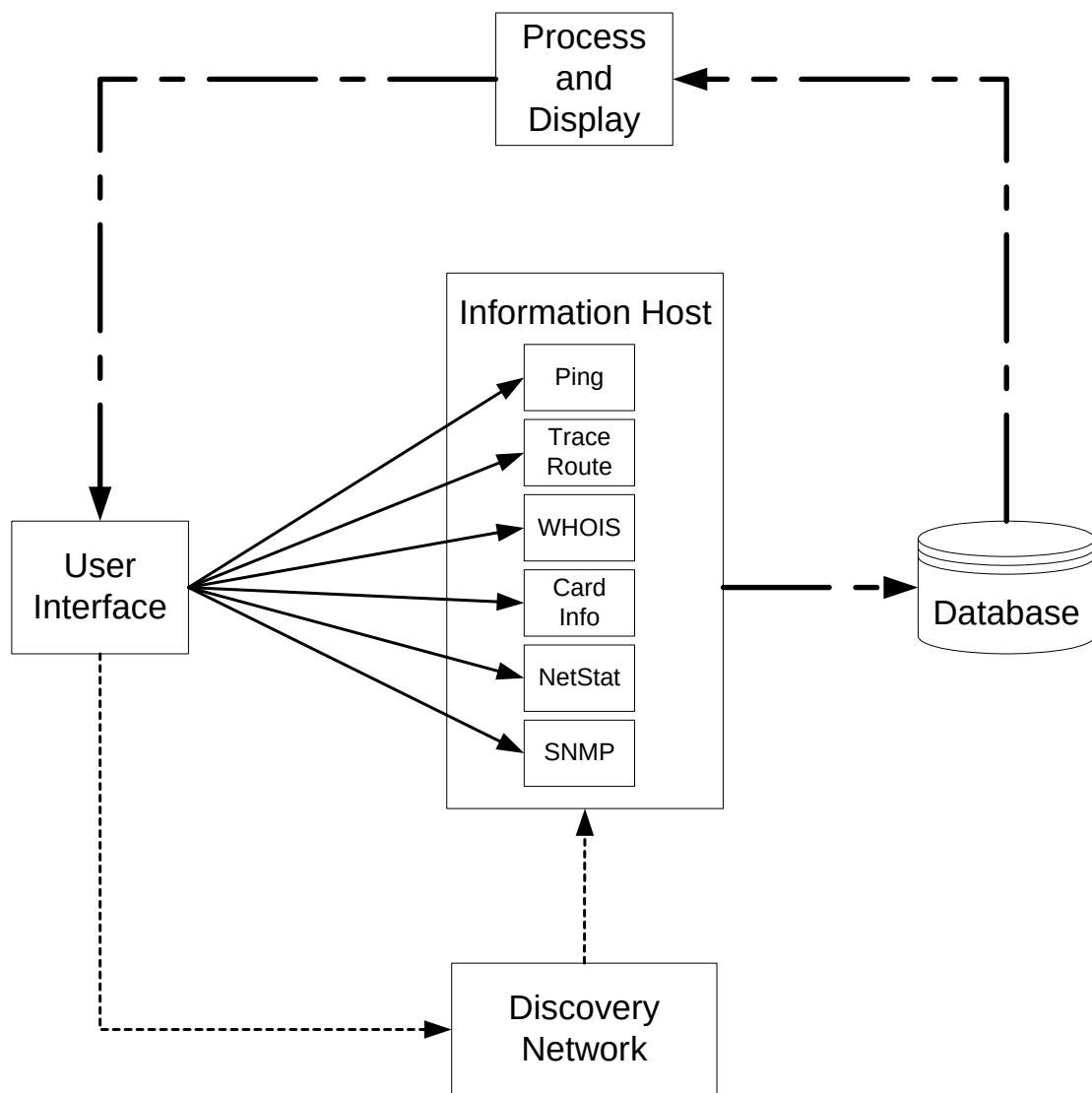
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2546

คู่มือสำหรับโปรแกรมเมอร์

เครื่องมือที่ต้องการสำหรับใช้สำหรับการพัฒนาโปรแกรมนี้ประกอบด้วย

1. Microsoft Visual C++ 6.0 + MSDN
2. Microsoft Access 2000
3. Microsoft Windows XP
4. โปรแกรมย่อย ๆ อื่น ๆ โดยแนบซอร์สโค้ดมาในซอร์สโค้ดของโปรแกรมหลักด้วย



รูปแสดงโครงสร้างของโปรแกรม

ส่วนหลัก ๆ ของโปรแกรมแบ่งเป็น 5 ส่วนหลักๆ

- User Interface ทำหน้าที่รับและแสดงผลติดต่อกับผู้ใช้
- Information Host ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลของเครื่องที่ผู้ใช้สนใจ
- Discovery Network ทำหน้าที่ค้นหาเครือข่าย
- Database ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่ค้นหาได้
- Process and Display ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บไว้ในส่วนเก็บข้อมูลและ นำมาสร้างแผนภาพของระบบเครือข่าย

การเปิดซอร์สโค้ดของโปรแกรมหลักต้องทำการเปิดด้วย Microsoft Visual C++ 6.0 โดย Workspace ของโปรแกรมหลักจะมีชื่อเป็น UI.dsw

ประกอบด้วย File ที่ใช้ดังนี้

CardInfo.cpp, CardInfo.h	ใช้สำหรับดู Network Card ของตัวเอง
CardInfoShow.cpp, CardInfoShow.h	ใช้แสดง Dialog ของ Network Card ของตัวเอง
ip_icmp.h	เป็น Header ของ icmp
IPExport.h	
Iphdr.h	เป็น Header ของ IP
IPHlpApi.h	
Iprtrmib.h	
IPTypes.h	
Linklist.h, Linklist.cpp	ใช้สำหรับเป็น Linklist ของภาพที่วาดขึ้นมา
Mainfrm.h	เป็น Main ของโปรแกรม
MenuRefresh.h, MenuRefresh.cpp	เป็นส่วนที่ไว้สำหรับ Refresh โปรแกรมให้ทำงานใหม่อีกครั้ง
NetstatR.h, NetstatR.cpp	ไว้สำหรับในการแสดง Routing Table ในเครื่อง
Newscan.cpp, Newscan.h	เป็นส่วนที่ใช้ใน Scan หาเครือข่าย
ping.h, ping.cpp	ใช้สำหรับการ Ping
PingShow.h, PingShow.cpp	เป็นส่วนของที่เรียกใช้ Ping สำหรับการ Scan
Redirect.h, Redirect.cpp	เป็นส่วนของการทำ Redirect เพื่อไว้สำหรับรันโปรแกรมที่เป็น EXE

resource.h, resource.cpp	
SNMP.h, SNMP.cpp	เป็นส่วนจัดการเก็บค่า SNMP
SNMPShow.h, SNMPShow.cpp	เป็นส่วน Dialog ในการแสดงผลของ SNMP
StatusIP.h, StatusIP.cpp	เป็นส่วนจัดการในการแปลงค่า IP
StatusPing.h, StatusPing.cpp	ใช้สำหรับแสดง Dialog ในการ Ping
StatusSystem.h, StatusSystem.cpp	เป็นส่วนที่สำหรับแสดง System ของเครื่องที่เราสำรวจ (Click ขวบน IP)
Stdafx.h, Stdafx.cpp	
TableAddressStep.h, TableAddressStep.cpp	ใช้สำหรับในการใช้ Database ในตาราง AddressStep
TableIP.h, Table.cpp	ใช้สำหรับในการใช้ Database ในตาราง IP
TableNetwork.h, TableNetwork.cpp	ใช้สำหรับในการใช้ Database ในตาราง Network
TableRouter.h, TableRouter.cpp	ใช้สำหรับในการใช้ Database ในตาราง Router
ThreadIP.h, ThreadIP.cpp	ใช้สำหรับในการทำ Thread
tracer.h, tracer.cpp	เป็นส่วนของ Trace Route
TracerouteShow.h, TracerouteShow.cpp	ใช้สำหรับแสดง Dialog การ Trace Route
TraceTemp.h, TraceTemp.cpp	เป็นส่วนของ Trace Route ที่เป็น Temp เพราะไม่สามารถทำงานได้ Header ช้ากับ Ping
UI.h, UI.cpp	ส่วนของโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อทั้งหมด
UIDoc.h, UIDoc.cpp	
UIView.h, UIView.cpp	เป็นส่วนของการแสดงผลหน้าจอ
WhoIsClass.h, WhoIsClass.cpp	ใช้สำหรับในการแสดง Whois
WHOISShow.h, WHOISShow.cpp	ใช้สำหรับในการแสดง Dialog Whois
WNetstatDlg.h, WNetstatDlg.cpp	ใช้สำหรับแสดง Dialog ของ NetStat
WWait.h, WWait.cpp	ส่วนของ Dialog ในการขึ้น Wait
WWaitTarget.h, WWaitTarget.cpp	ส่วนการทำงาน Wait
WWaitThread.h, WWaitThread.cpp	ส่วนการเรียก WWaitTarget มาเป็น Thread

Function ใน Class ที่สำคัญมีดังนี้

Class CCardInfo

CString GetDHCPServer()	จะReturn ค่าของ DHCP Server
CString GetErrorMsg()	จะ Return ค่าของ Error Message
CString GetNetCardDeviceName()	จะ Return ชื่อของอุปกรณ์
CString GetNetCardGateWay()	จะ Return ค่าของ Gate Way
CString GetNetCardIPAddress()	จะ Return ค่าของ IP Address
CString GetNetCardMACAddress()	จะ Return ค่าของ MAC Address
CString GetNetCardSubnetMask()	จะ Return ค่าของ Subnet Mask
CString GetNetCardType()	จะ Return ชนิดของ Network Card
CString GetNetCardWINS()	จะReturn ค่าของ WINS

Class Linklist

CString Router_no	ใช้สำหรับในการเก็บค่าของ Router ว่ามาจากตัวเดียวกัน
Linklist *NextY	ใช้เก็บตำแหน่งถัดไปในด้านแกน Y
Linklist *NextX	ใช้เก็บตำแหน่งถัดไปในด้านแกน X
Linklist *PreviousY	ใช้เก็บตำแหน่งก่อนหน้าในด้านแกน Y
Linklist *PreviousX	ใช้เก็บตำแหน่งก่อนหน้าในด้านแกน X
bool GetAlive()	เป็นตัวบอกว่า IP นั้นยังมีชีวิตอยู่โดย true แสดงว่ามีอยู่ ถ้าเป็น false แสดงว่าไม่มีอยู่
int GetPosY()	ใช้เก็บตำแหน่งในแกน Y ที่ใช้สำหรับแสดงในหน้าจอ
int GetPosX()	ใช้เก็บตำแหน่งในแกน X ที่ใช้สำหรับแสดงในหน้าจอ
CString GetIP()	ใช้เก็บค่า IP ที่จะใช้แสดง
void SetAlive(bool alive)	ใช้สำหรับใส่คำว่า IP นั้นยังมีอยู่หรือไม่
void SetPosY(int y)	ใส่ค่าตำแหน่งในแกน Y เพื่อบอกว่าอยู่ตำแหน่งไหนใน หน้าจอ
void SetPosX(int x)	ใส่ค่าตำแหน่งในแกน X เพื่อบอกว่าอยู่ตำแหน่งไหนใน หน้าจอ
void SetIP(CString IPAddress)	ไว้ใส่ค่าของ IP

Class CNetstatR

void AddNetstatDB()	ใช้สำหรับเก็บค่าของ Netstat -r ลง Database เมื่อเราทำ การScan เครือข่ายในกรณีที่เลือก RIP
CString Netstatshow()	ใช้แสดงค่าของ Netstat เพื่อที่จะนำมาแสดง

Class Newscan

void CheckSNMPHop()	ใช้สำหรับในการหาค่า SNMP ในกรณีที่ทำกา เลือกแบบ HOP
CString PingForHop(CString IPBegin,CString IPEnd)	ใช้สำหรับ Ping ในแบบที่เลือกเป็น Hop ซึ่งจะรับค่าช่วงของ IP มา เป็นค่าเริ่มต้น กับค่าสุดท้าย
void HopBasic()	ใช้สำหรับเมื่อเราเลือก HOP แบบ Typical
BOOL PingTracert_Check;	ใช้สำหรับเก็บค่าว่ามีการ Ping + Traceroute
BOOL SNMP_Check	ใช้สำหรับเก็บค่าว่ามีการ SNMP
BOOL RIP_Check;	ใช้สำหรับเก็บค่าว่ามีการ RIP
int Type_scan	ใช้สำหรับเก็บว่าที่เรา Scan ไปนั้นใช้อะไรบ้าง ดังมีความหมายดังนี้ 1 = Full Option, 2 = Ping + Traceroute 3 = Ping + Traceroute + RIP 4 = RIP 5 = Ping + Traceroute + SNMP 6 = SNMP + RIP 7 = SNMP
CString IPAddressEnd	ไว้สำหรับเก็บค่า IP Address ปลายทาง
CString IPAddressBegin	ไว้สำหรับเก็บค่า IP Address ต้นทาง
void CheckSNMP(CString IPBegin,CString IPEnd)	ใช้สำหรับตรวจสอบ SNMP ตามช่วง IP ที่เรากำหนดโดย IPBegin เป็น IP เริ่มต้น IPEnd เป็น IP ท้าย
void CheckRIP()	ไว้สำหรับทำการ RIP
void PingTraceroute(CString IPBegin,CString IPEnd)	ใช้สำหรับตรวจสอบ Ping + Traceroute ตามช่วง IP ที่เรา กำหนดโดย IPBegin เป็น IP เริ่มต้น IPEnd เป็น IP ท้าย

Class SNMP

```
void SNMPRoutingTable(CString s_IP,CString s_CommunityName)
    หาค่า SNMP ที่เรากำหนดเพื่อใช้ในการ Scan โดยเราจะทำการใส่ค่า
    s_IP ค่าของ IP Address
    s_CommunityName ค่าของ Community Name

void SNMPChange(CString s_Method,CString s_IP,CString s_CommunityName,
CString s_ObjID);
    ไว้สำหรับเปลี่ยนค่าเพื่อหาค่า SNMP ของ IP Address อื่นๆ ซึ่งต้องใส่ค่าต่อไปนี้
    s_Method          จะเลือกชนิดว่า get, walk, trap ของ SNMP
    s_IP              IP Address ที่ต้องการหา
    s_CommunityName   ใส่ค่าของ Community Name
CString Result_SNMP() สำหรับเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Function ข้างบนมาก่อน
CString Result_SNMP(CString s_Method,CString s_IP,CString s_CommunityName,
CString s_ObjID);
    สำหรับหาผลลัพธ์ของการ SNMP โดยการใส่ค่าลงไป ดังนี้
    s_Method          จะเลือกชนิดว่า get, walk, trap ของ SNMP
    s_IP              IP Address ที่ต้องการหา
    s_CommunityName   ใส่ค่าของ Community Name
    s_ObjID           ใส่ค่าของ Object ID ที่จะหา
CString str_Display;   เก็บค่า SNMP ที่ไว้แสดงผล
```

Class StatusIP

```
CString IPDecrease(CString IPTemp)    ใช้สำหรับลดค่าของ IP ลง 1 โดยจะรับค่า IP
                                       มา และจะ Return IP ที่ลดค่าลงไปให้

BOOL CompareIP(CString IPTemp1,CString IPTemp2)
    ไว้สำหรับเปรียบเทียบค่า IP สองตัวว่ามีค่าเท่ากันหรือไม่ ถ้าเท่าให้ return TRUE
ถ้าไม่เท่าจะ return FALSE
```

CString GetDHCPServer()	จะReturn ค่าของ DHCP Server
CString GetErrorMsg()	จะ Return ค่าของ Error Message
CString GetNetCardDeviceName()	จะ Return ชื่อของอุปกรณ์
CString GetNetCardGateWay()	จะ Return ค่าของ Gate Way
CString GetNetCardIPAddress()	จะ Return ค่าของ IP Address

CString GetNetCardMACAddress() จะ Return ค่าของ MAC Address
CString GetNetCardSubnetMask() จะ Return ค่าของ Subnet Mask
CString GetNetCardType() จะ Return ชนิดของ Network Card
CString GetNetCardWINS() จะ Return ค่าของ WINS

BOOL BetweenIP(CString IPtempBegin,CString IPtempEnd,CString BetweenIP)

ไว้สำหรับเปรียบเทียบว่า IP ที่รับมานั้นอยู่ในช่วงหรือไม่ โดย

IPtempBegin เป็น IP เริ่มต้นที่ใช้เปรียบเทียบ

IPtempEnd เป็น IP ท้ายที่ใช้เปรียบเทียบ

BetweenIP เป็น IP ที่เปรียบเทียบว่าอยู่ในช่วงหรือไม่

BOOL CheckIP(CString IPtemp) ไว้ตรวจสอบว่าเป็น IP จริงหรือไม่

CString IPPlusN(CString IPtemp,int NumIP,int field)

ไว้สำหรับบวกค่า IP ขึ้นมาโดย

IPtemp เป็น IP ที่ต้องการบวก

NumIP เป็นค่าที่ต้องการบอกเพิ่มขึ้นไป

field ต้องการที่จะบวก Field ไหน (โดย Field แรกหมายถึง IP ช่วงแรกนับจนถึงจุด)

CString CalcIPEnd(CString IPtemp,CString Subnettemp)

ไว้สำหรับคำนวณค่า IP Address ปลายสุด โดยใช้ค่าดังนี้

IPtemp เป็น IP ช่วงที่เราจะหาท้าย

Subnettemp เป็น Subnet เพื่อที่จะสามารถหา IP ท้ายสุดได้

CString IntConcatString(int field1,int field2,int field3,int field4)

ไว้สำหรับแปลงค่าตัวเลขให้เป็น IP Address โดยจะเรียงจากซ้ายไปขวา

CString CalcIPStart()

CString CalcIPStart(CString IPtemp,CString Subnettemp)

ไว้สำหรับคำนวณหาค่า IP ต้นทางที่อยู่ใน Subnet โดยใช้ค่าดังนี้

IPtemp เป็น IP ช่วงที่เราจะหาต้น

Subnettemp เป็น Subnet เพื่อที่จะสามารถหา IP ต้นได้

BOOL SubnetConvertInt()

BOOL SubnetConvertInt(CString IPtemp)

นำค่าของ Subnet มาใส่จะแปลงค่าเป็นตัวเลขมาให้โดยใส่ไว้ที่

Subnet_Field1, Subnet_Field2, Subnet_Field3, Subnet_Field4

และจะ Return TRUE ถ้าทำได้ ถ้าทำไม่ได้ Return FALSE

BOOL IPConvertInt()

BOOL IPConvertInt(CString IPtemp)

นำค่าของ IP มาใส่จะแปลงค่าเป็นตัวเลขมาให้โดยใส่ไว้ที่

IP_Field1, IP_Field2, IP_Field3, IP_Field4

และจะ Return TRUE ถ้าทำได้ ถ้าทำไม่ได้ Return FALSE

CString IPIncrease()

CString IPIncrease(CString IPtemp)

จะไว้สำหรับเพิ่มค่า IP Address อีกหนึ่งโดยที่ใส่ค่า IP ลงไป แล้วจะ return IP ที่เพิ่มขึ้นมาให้

Class CUIView

void AddlinklistForHOP(TableIP *DBIPAddress,TableAddressStep

*DBIPStep,TableNetwork *DBNetwork)

จะทำการเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน linklist เฉพาะที่เราทำงานเป็น Hop โดยจะต้องใส่ค่าดังนี้

DBIPAddress database ของ IP Address

DBIPStep database ของ IPAddressStep

DBNetwork database ของNetwork

โดยการเอาค่า IP Address ของ Database IP Address มาตรวจสอบ แล้วเพิ่มเข้าไปใน Linklist

BOOL CheckExpand ใช้ตรวจสอบว่าทำการ Expand ไปแล้วหรือยัง

void OnDrawForHost(CDC *pDC) ไว้สำหรับวาดรูปในส่วนของ Host

void ChangeDBFromRIP(TableAddressStep *DBIPStep)

ทำการเปลี่ยนแปลง database จากการที่ได้ค่า RIP มา โดยจะทำการรับ Linklist มาตรวจสอบ เพื่อที่จะย้ายข้อมูลไปอยู่ในส่วนของ IP ที่ถูกต้อง ทำให้เพิ่มความรวดเร็วที่จะดึงข้อมูลจาก database ได้เลย

bool ChecklinklistPos(CPoint point) ทำการตรวจสอบตำแหน่งที่ลงไปว่าถูกต้องหรือไม่

void CheckNetwork(CString IPTempBegin,CString IPTempEnd,int *hight)

ทำการตรวจสอบค่าจาก Network เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าใน Linklist ให้สามารถเชื่อมในส่วนที่ถูกต้อง

bool CheckLinklistINDB(CString IPTempBegin,CString IPTempEnd,TableAddressStep
*DBIPStep,TableIP *DBIPAddress)

ไว้สำหรับตรวจสอบว่าช่วงของ IPAddress นั้นจะมีเส้นทางเป็นอย่างไร แล้วทำ
การเชื่อมต่อเป็น Linklist

void CheckRIP() ทำการตรวจสอบว่ามีการใช้ RIP และทำการย้ายข้อมูลใน
Linklist ไปไว้ในส่วนของ Subnet ที่ถูกต้อง

void CheckSNMP() ทำการตรวจสอบว่ามีการใช้ SNMP และทำการเพิ่มข้อมูลของ
Router Number, อยู่ interface กันหรือไม่ลงใน Linklist ไป

void addlinklist(CString Stepfirst,CString Steptwo,bool Checkfirst,bool CheckTwo)
จะทำการเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน linklist เฉพาะส่วนที่ไม่ใช่ HOP โดยจะต้องใส่ค่า
ดังนี้

DBIPAddress database ของ IP Address

DBIPStep database ของ IPAddressStep

DBNetwork database ของNetwork

โดยการเอาค่า IP Address ของ Database IP Address มาตรวจสอบ แล้วเพิ่มเข้าไป

void DrawNetwork(CDC* pDC,TableAddressStep *DBStep)

ไว้สำหรับวาดรูปทุกส่วน

ความสามารถการทำงานของโปรแกรมแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ

1. Information Host (โดยมีฟังก์ชันภายในดังนี้)

- Ping
- Trace Route
- WHOIS
- Card Info
- NetStat
- SNMP

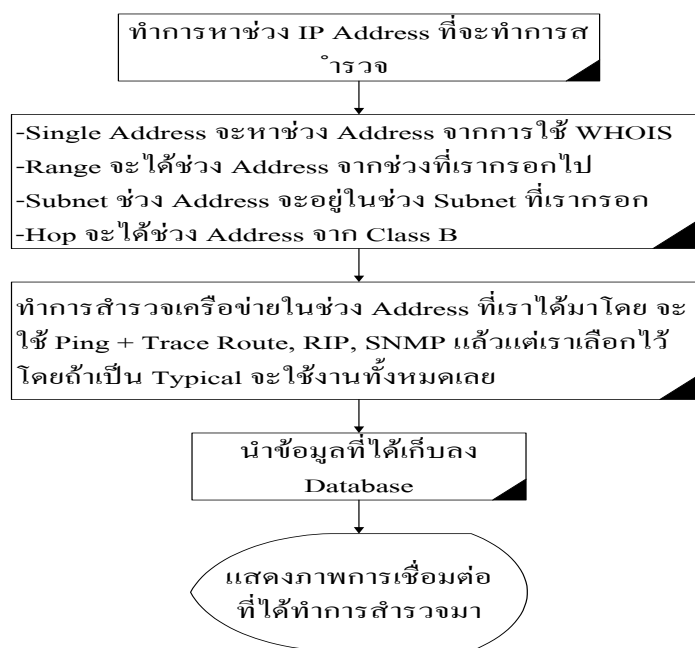
ทั้งหมดนี้จะทำการค้นหาข้อมูลของเครื่องที่ผู้ใช้สนใจและนำข้อมูลนั้นมาแสดงผล โดยไม่ได้มี
การเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลแต่อย่างใด

2. Discovery Network จะทำงานโดยเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆบนส่วน Information Host และเมื่อ
เรียกใช้ฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งเสร็จก็จะเก็บลงฐานข้อมูล และเรียกใช้ฟังก์ชันอื่นต่อไป (ตามแต่ผู้ใช้งาน

จะเลือกใช้งานฟังก์ชันใดบ้าง โดยค่าเริ่มต้นจะเรียกทุกฟังก์ชัน) หลังจากเก็บข้อมูลทั้งหมดที่หามาได้ ก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปผ่านส่วนวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาสร้างแผนภาพ เพื่อแสดงผลให้กับผู้ใช้งาน

โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- Ping Sweep ไปยัง IP ที่สนใจและเก็บสถานะของ IP เหล่านั้นลงฐานข้อมูล
- Trace Route ไปยัง IP ที่มีสถานะ ON อยู่ในขณะนั้น โดยตรวจสอบจากฐานข้อมูล
ถ้าไม่มีข้อมูลก็จะ Trace Route ไปทุก IP ที่ป้อนเข้ามา และเก็บลงฐานข้อมูล
- Query SNMP ไปยัง IP ที่มีสถานะ ON อยู่ในขณะนั้น โดยตรวจสอบจากฐานข้อมูล
ถ้าไม่มีข้อมูลก็จะ Query SNMP ไปทุก IP ที่ป้อนเข้ามา และเก็บลงฐานข้อมูล
- Query NetStat จากเครื่องที่ผู้ใช้งาน
- นำข้อมูลที่เก็บลงฐานข้อมูลมาประมวลผลเป็นภาพ



รูปภาพแสดงการทำงานของโปรแกรม

ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลซึ่งจะใช้ Microsoft Access ซึ่งจะต้องทำการแปลงให้เป็น Microsoft Access 97 ก่อนจึงจะสามารถนำมาใช้งานได้ มีดังนี้

IPAddr	จะไว้สำหรับเก็บค่า IP Address ว่ามี IP ไหน Online อยู่บ้าง
IPAddrStep	ไว้สำหรับทำการเก็บค่า IP Address ที่จะไปต่อกัน
NetworkAddress	ไว้สำหรับเก็บค่าของ Network Address และ Subnet Mask
Router	ไว้สำหรับเก็บค่าว่า IP ไหนเป็น Router บ้างเป็น Router ตัวที่เท่าไร และมีค่า Mac Address เป็นเท่าไร